

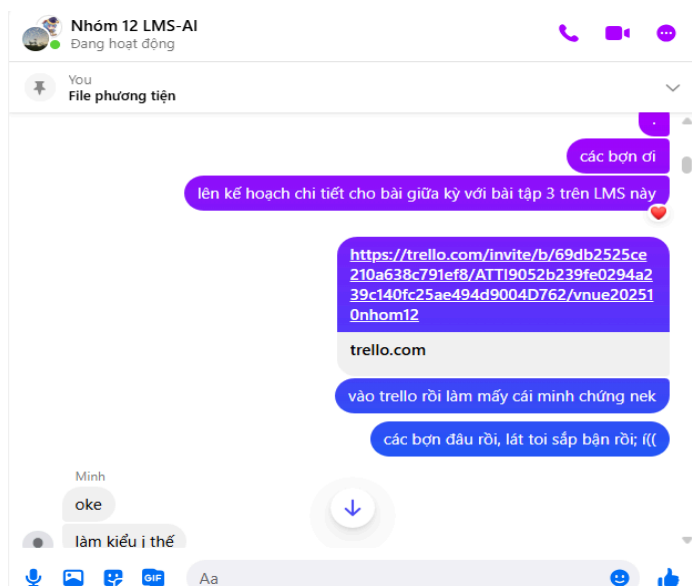
BÁO CÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỢP TÁC TRỰC TUYẾN CHO DỰ ÁN NHÓM

I. THÔNG TIN CHUNG & BỐI CẢNH DỰ ÁN

- **Thông tin cá nhân:** Ngô Phương Mai, 25023632, K70-RE3. Vai trò trong nhóm: Content Creator.
- **Giới thiệu dự án:** Dự án video "Hành trình khám phá AI và Công nghệ số trong lĩnh vực Kỹ thuật - Công nghệ".
- **Mục tiêu cá nhân:** Thành thạo công cụ cộng tác, điều phối tiến độ kịch bản HRI và AI Lập trình.

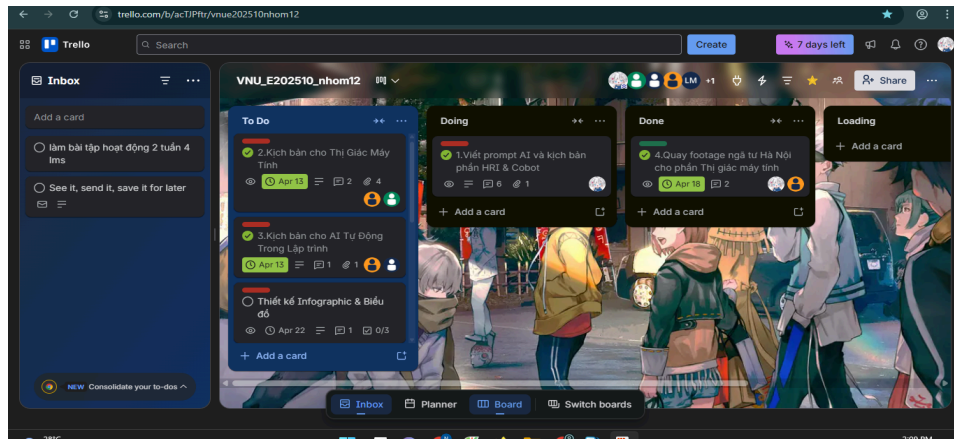
II. NHẬT KÝ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (DÙNG TRELLO)

- **Mô tả:** Trước hết em tạo tài khoản Trello trên web chính thức, tạo một Board Trello và để chế độ làm việc nhóm rồi gửi link cho các bạn

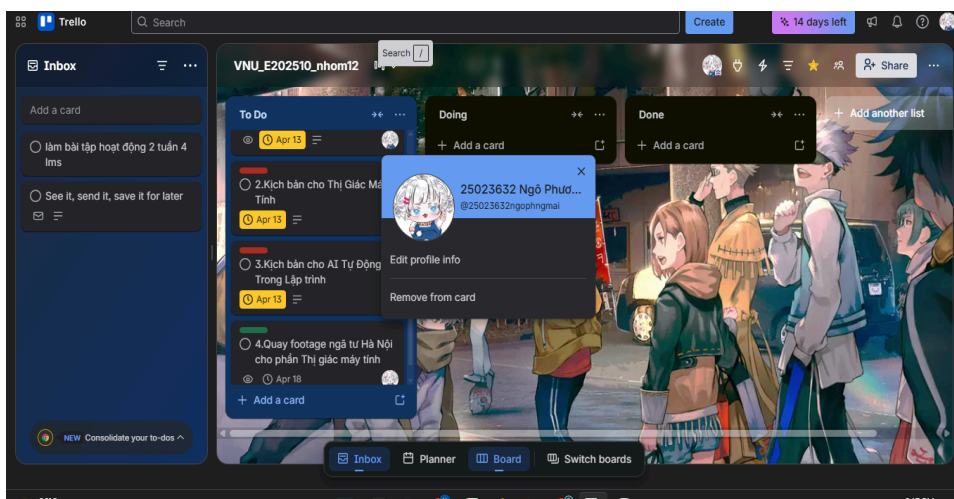


Em tạo các "Thẻ" (Cards) trên Trello bám sát kịch bản nhóm đã chốt hôm trước. Những việc phải làm em để thẻ To do. Đồng thời đặt ra thời hạn để mọi người bám sát lịch trình

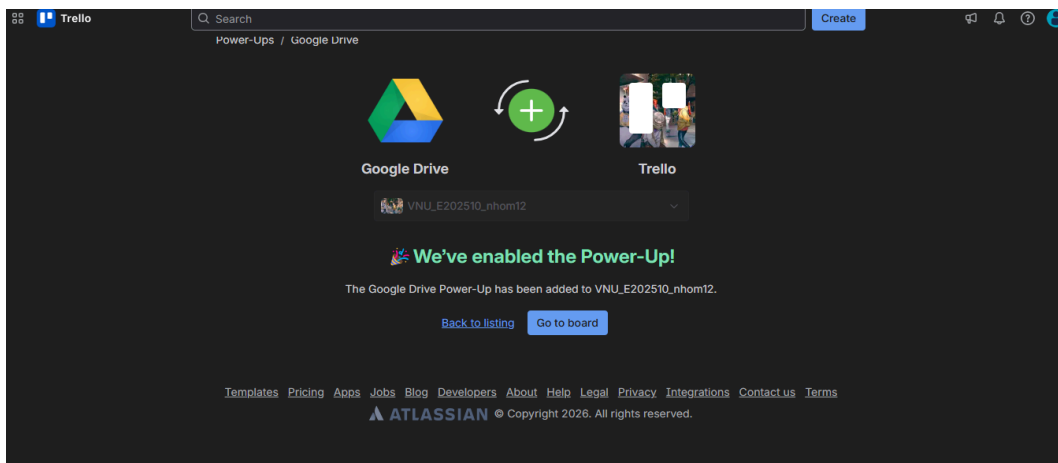
- **Phân tích tính năng:** Tùy theo mức độ ưu tiên em sẽ gán nhãn cho từng nhiệm vụ (Labels), và sử dụng Power-Up (tích hợp Drive) để tối ưu hóa.



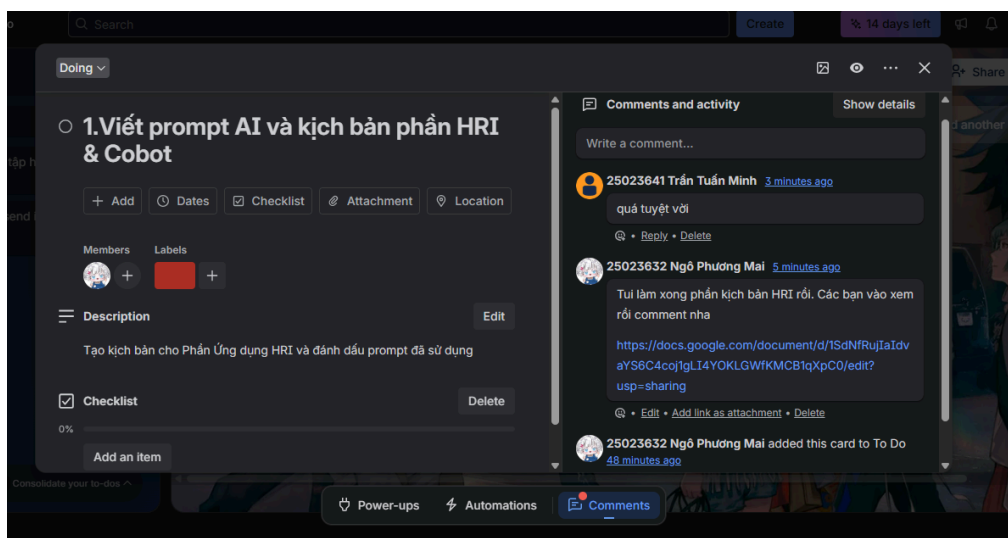
Ảnh 1: Tổng quan bảng trello của nhóm



Ảnh 2: thẻ kịch bản của em cùng deadline

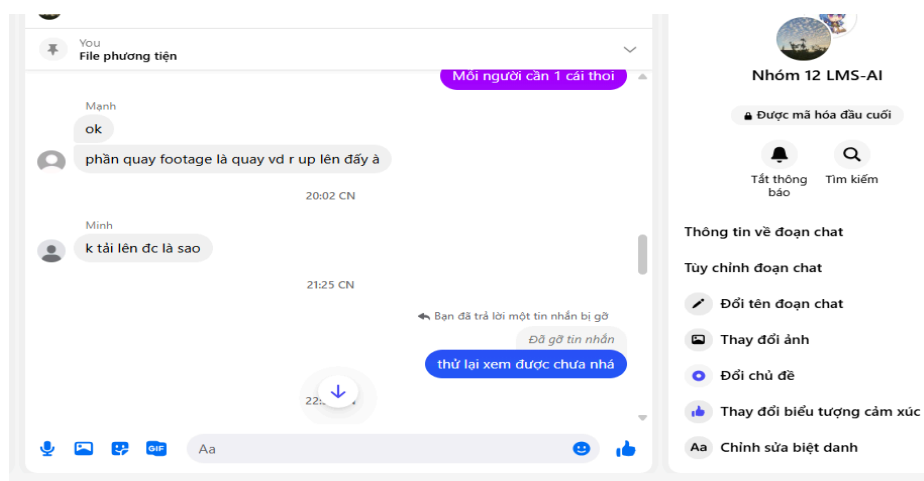


Ảnh 3: Tích hợp gg driver vào trello



Ảnh 4: Doing và gửi link tài liệu vào thẻ nhiệm vụ trello tương ứng

- **Nhắc nhở:** Để đạt hiệu quả tốt trong làm việc nhóm, cần nhắc nhở trên nhóm chung ,và hỗ trợ các bạn trong nhóm khi gặp khó khăn



Ảnh 5: hỗ trợ các thành viên trong nhóm, nâng cao năng suất

III. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN & CỘNG TÁC (GOOGLE DRIVE & DOCS)

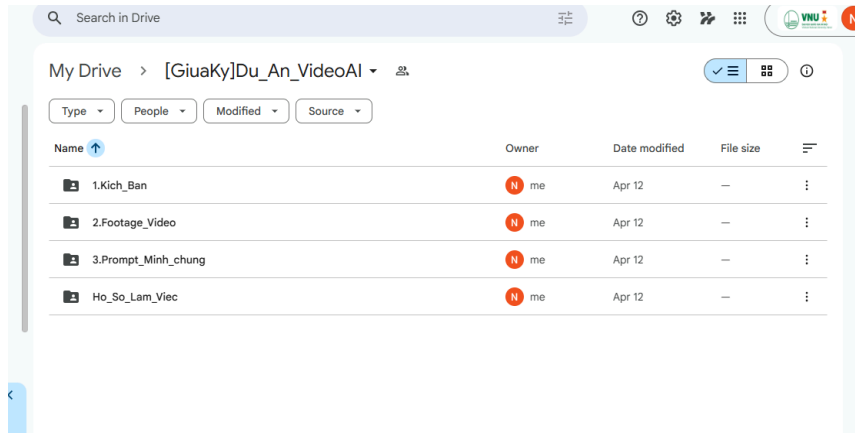
- **Hệ thống lưu trữ:** Đáp ứng việc giữ tài liệu và những mục đã hoàn thành, em sử dụng driver làm nơi lưu trữ, share và để chế độ edit cho cả nhóm với 4 cấp cấu trúc và đặt ra quy tắc đặt tên cụ thể như trong hình:

Cấp 1: Các nhiệm vụ chính: Kịch bản, Các cảnh quay phim thô, Prompts cho mỗi ứng dụng và hồ sơ làm việc nhóm

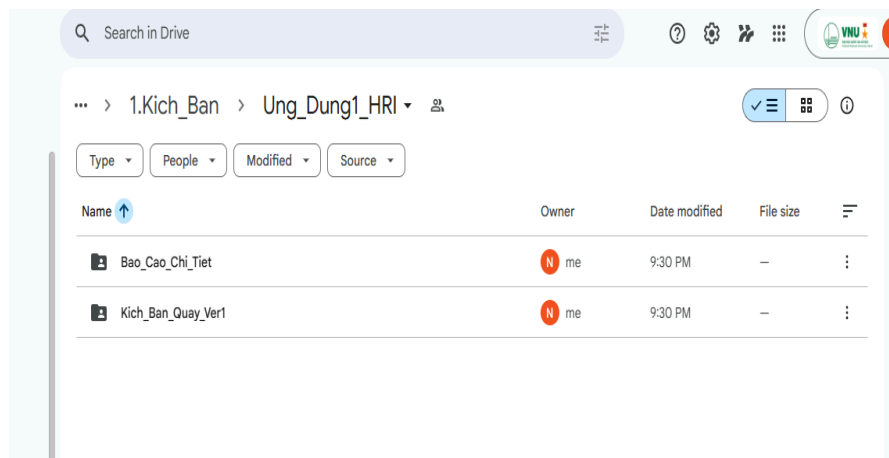
Cấp 2: Trong kịch bản em chia ra làm 3 phần nhỏ: Ứng dụng 1, 2 và 3

Cấp 3: Bên trong mỗi ứng dụng sẽ gồm các loại kịch bản quay lần 1, 2,.. và có báo cáo chi tiết của từng thành viên

Cấp 4: Trong mục báo cáo chi tiết của chúng em chứa thư mục tài liệu cho từng ứng dụng ở cấp 2

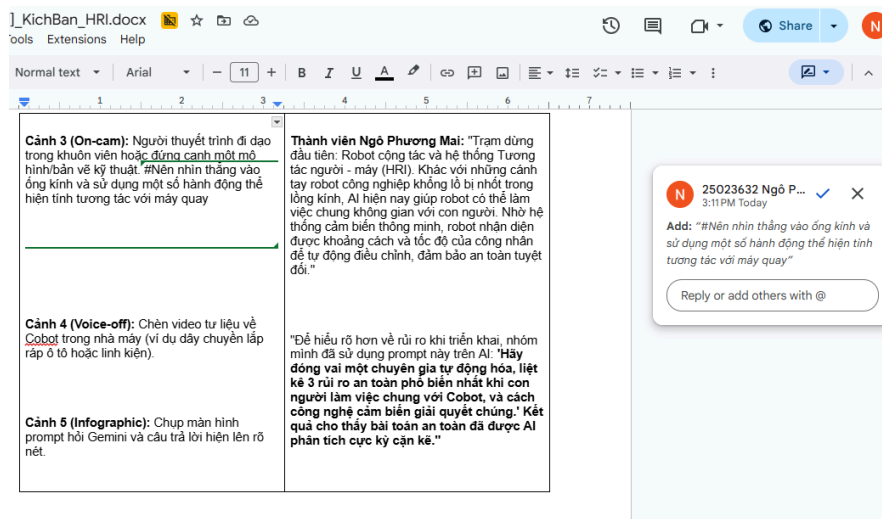


Ảnh 6: driver và thư mục

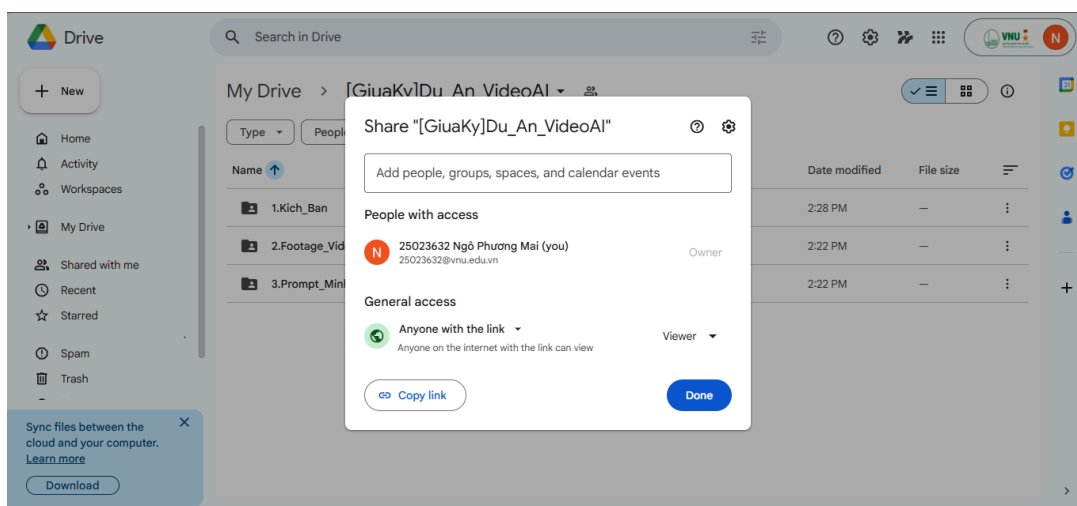


Ảnh 7: Các mục con

- **Cộng tác nội dung:** Quá trình cùng nhau biên soạn kịch bản trên Google Docs. Các thành viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ thông báo lại và cả nhóm sẽ vào để nhận xét kịch bản để cải biến và chỉnh sửa cho phù hợp hơn



Ảnh 8: Comment góp ý



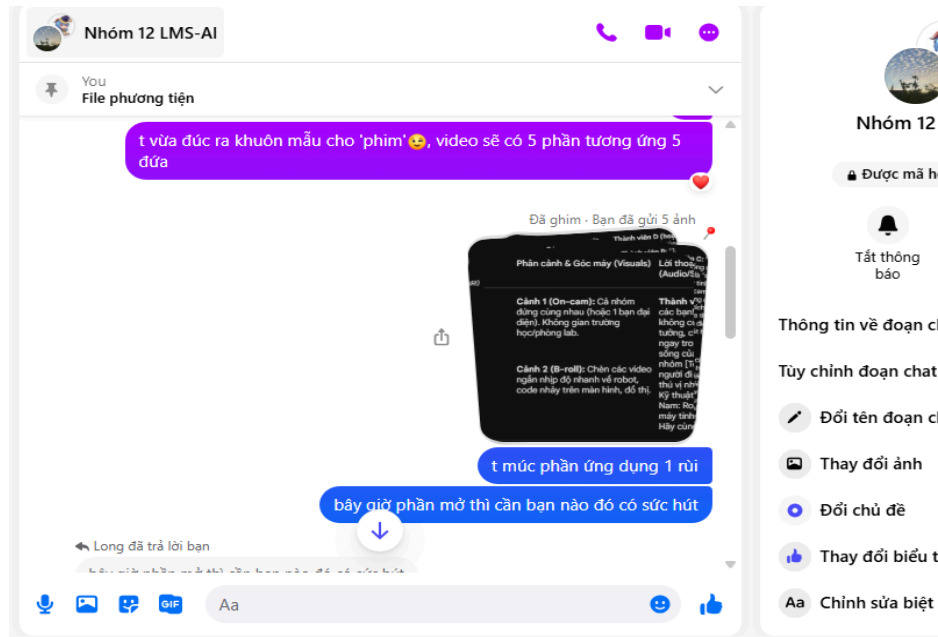
Ảnh 9: Setting share Driver

IV. TƯƠNG TÁC NHÓM & PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ

4.1. Tương tác và thảo luận nhóm Trong suốt quá trình thực hiện dự án video về "HRI và AI trong Kỹ thuật", việc duy trì kênh giao tiếp thông suốt là yếu tố sống còn. Nhóm đã sử dụng kết hợp Trello cho các thảo luận mang tính công việc và Message cho các trao đổi nhanh.

Với vai trò điều phối, em đã chủ động duy trì tương tác. Các nội dung trao đổi tập trung vào việc:

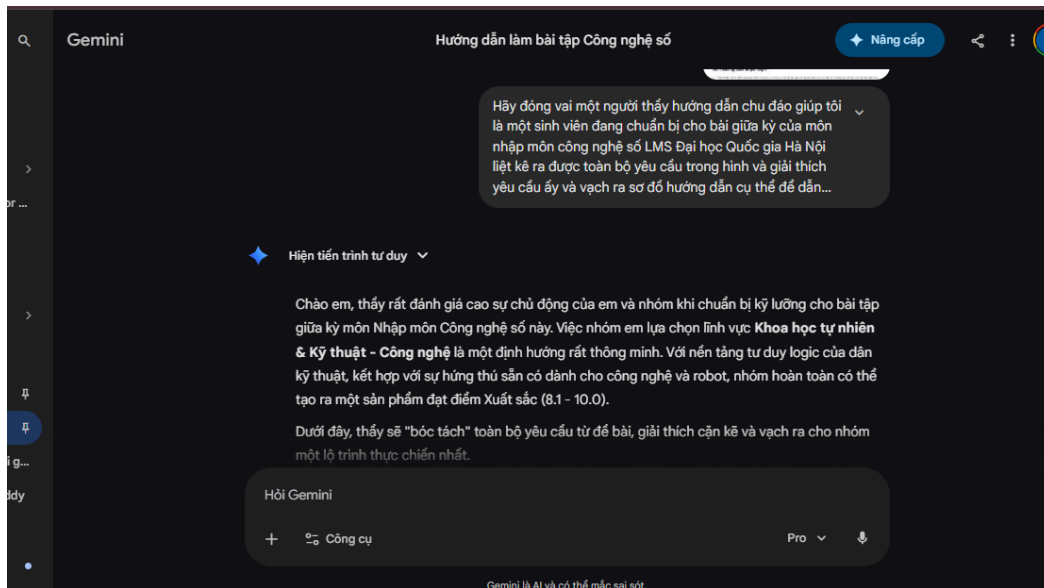
- Đôn đốc các thành viên cập nhật trạng thái thẻ trên Trello để tránh tắc nghẽn tiến độ.
- Thảo luận và thống nhất các thuật ngữ chuyên môn trong kịch bản (ví dụ: giải thích về cảm biến lực trong Robot cộng tác).
- Góp ý trực tiếp vào các bản thảo kịch bản và bản dựng nháp của các thành viên.



Ảnh 10: Tương tác với nhóm

4.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng các công cụ số Qua quá trình thực hiện, em đánh giá hiệu quả của bộ công cụ như sau:

- **Trello:** Rất hiệu quả trong việc trực quan hóa luồng công việc của dân kỹ thuật. Việc sử dụng Nhãn (Label) giúp em phân loại nhanh các nhiệm vụ theo mức độ ưu tiên. Tuy nhiên, thách thức là đòi hỏi các thành viên phải có kỷ luật cập nhật trạng thái thẻ thường xuyên.
- **Google Drive & Docs:** Là "kho lưu trữ" tài nguyên không thể thiếu. Tính năng lịch sử phiên bản (Version History) giúp tôi kiểm soát được mọi sự thay đổi trong kịch bản mà không sợ mất dữ liệu gốc.
- **Công cụ AI (Gemini/ChatGPT):** Đóng vai trò như một "trợ lý nghiên cứu". AI giúp em nhanh chóng tìm ra các giải pháp kỹ thuật cho các đoạn code lỗi hoặc gợi ý các hướng phân tích phản biện về đạo đức AI trong giao thông.
- **Đánh giá công cụ:** Ưu và nhược điểm của Trello/Drive đối với dân kỹ thuật robot (ví dụ: Trello giúp hình ảnh hóa tiến độ rất tốt nhưng cần kỷ luật cập nhật).



Ảnh 11: Prompts cho gemini để hỗ trợ làm dự án

V. THÁCH THỨC, GIẢI PHÁP VÀ KẾT LUẬN

5.1. Các thách thức gặp phải và Giải pháp khắc phục Trong quá trình quản lý dự án nhỏ này, em đã đối mặt với 3 thách thức chính:

- Thách thức 1: Quản lý phiên bản kịch bản và Code:** Do có nhiều thành viên cùng tham gia chỉnh sửa một tệp tin, đôi khi xảy ra tình trạng chồng chéo hoặc xóa nhầm ý tưởng của nhau.
 - Giải pháp:** em đã yêu cầu nhóm sử dụng triệt để chế độ "Đề xuất" (Suggesting) trên Google Docs và ghi chú rõ ràng lý do thay đổi trước khi phê duyệt chính thức.
- Thách thức 2: Dung lượng tệp video quá lớn:** Các đoạn footage quay tại ngã tư Hà Nội có dung lượng rất lớn, gây khó khăn khi tải lên và chia sẻ trên Drive bản miễn phí.
 - Giải pháp:** em đã hướng dẫn nhóm thiết lập cấu trúc thư mục phân cấp và quy định nén file trước khi upload, đồng thời sử dụng link ẩn YouTube để duyệt bản nháp thay vì gửi file gốc liên tục.
- Thách thức 3: Duy trì kỷ luật cập nhật Trello:** Một số thành viên tập trung làm việc nhưng quên cập nhật trạng thái trên hệ thống, dẫn đến việc em khó theo dõi tiến độ thực thực tế.
 - Giải pháp:** Em đã thiết lập "Khung giờ vàng" vào 20h00 mỗi tối để cả nhóm cùng dành 5 phút cập nhật Trello và phản hồi nhanh các vướng mắc.